

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-slit-spacing 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.4 m から波長 $\lambda = 10. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を $1. \text{ m}$ から波長 $\lambda = 20. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.4 m から波長 $\lambda = 30. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.4 m から波長 $\lambda = 40. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.8 m から波長 $\lambda = 50. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.1 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.2 m から波長 $\lambda = 60. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.5 m から波長 $\lambda = 70. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 8. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 0.4 m から波長 $\lambda = 8. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.8 m から波長 $\lambda = 90. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx を 1.4 m から波長 $\lambda = 200. \text{ nm}$ に変えたとき、干渉縞の間隔 Δx は何 mm になるか？

こたえ

1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10^{-6} \text{ m}$ の波縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = 10^{-6} \text{ m}$

こたえ：0.5 mm

2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.4 \text{ nm}$ の波縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ m}$ から波長 $\lambda =$

こたえ：0.5 mm

3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30 \text{ nm}$ の波の干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.0 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = \text{---}$ nm を求めよ。

こたえ：0.25 mm

4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔 Δx は 1.0 mm から波長 λ を変

こたえ：0.5 mm

5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 500 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.8 \text{ mm}$ から波長 $\lambda =$

こたえ：0.25 mm

6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.1 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の波縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = 1$

こたえ：0.25 mm

7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 700 \text{ nm}$ の光線の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = \text{---}$ nm

こたえ：1 mm

8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ の光線が、干渉縞の間隔 Δx 重なるように波長 λ' の光線を入射した。このとき、干渉縞の間隔 $\Delta x'$ は 0.4 mm となる。このとき、波長 λ' の光線が、干渉縞の間隔 $\Delta x'$ は 0.4 mm となる。

こたえ：1 mm

9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = \text{---}$ nm

こたえ：0.5 mm

10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の光線の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = \text{---} \text{ nm}$

こたえ：0.5 mm